$$= \frac{1}{4}\log\left|x^4 + \sqrt{\left(x^4\right)^2 + 1^2}\right| + c$$

$$= \frac{1}{4}\log\left|x^4 + \sqrt{x^8 + 1}\right| + c$$

**எடுத்துக்காட்டு 2.51**

மதிப்பிடுக $\int \sqrt{x^2 - 16}\ dx$

**தீர்வு:**

$$\int \sqrt{x^2 - 16}\ dx = \int \sqrt{x^2 - 4^2}\ dx$$

$$= \frac{x}{2}\sqrt{x^2 - 4^2} - \frac{4^2}{2}\log\left|x + \sqrt{x^2 - 4^2}\right| + c$$

$$= \frac{x}{2}\sqrt{x^2 - 16} - 8\log\left|x + \sqrt{x^2 - 16}\ \right| + c$$

**எடுத்துக்காட்டு 2.52**

மதிப்பிடுக $\int \sqrt{x^2 + 5}\ dx$

**தீர்வு:**

$$\int \sqrt{x^2 + 5}\ dx = \int \sqrt{x^2 + \left(\sqrt{5}\right)^2}\ dx$$

$$= \frac{x}{2}\sqrt{x^2 + \left(\sqrt{5}\right)^2} + \frac{\left(\sqrt{5}\right)^2}{2}\log\left|x + \sqrt{x^2 + \left(\sqrt{5}\right)^2}\right| + c$$

$$= \frac{x}{2}\sqrt{x^2 + 5} + \frac{5}{2}\log\left|x + \sqrt{x^2 + 5}\right| + c$$

**உங்களுக்கு தெரியுமா?**

$$\int m\sqrt{(mx)^2 + a^2}\ dx = \int \sqrt{(mx)^2 + a^2}\ d(mx)$$

$$= \frac{mx}{2}\sqrt{(mx)^2 + a^2} + \frac{a^2}{2}\log\left|mx + \sqrt{(mx)^2 + a^2}\right| + c$$

**எடுத்துக்காட்டு 2.53**

மதிப்பிடுக $\int \sqrt{4x^2 + 9}\ dx$

**தீர்வு:**

$$\int \sqrt{4x^2 + 9}\ dx = \frac{1}{2}\int \sqrt{(2x)^2 + 3^2}\ d(2x)$$

$$= \frac{1}{2}\left[\frac{2x}{2}\sqrt{(2x)^2 + 3^2} + \frac{3^2}{2}\log\left|2x + \sqrt{(2x)^2 + 3^2}\right|\right] + c$$

$$= \frac{x}{2}\sqrt{4x^2 + 9} + \frac{9}{4}\log\left|2x + \sqrt{4x^2 + 9}\right| + c$$

**எடுத்துக்காட்டு 2.54**

மதிப்பிடுக $\int \sqrt{x^2 - 4x + 3}\ dx$

**தீர்வு:**

வர்க்க நிறைவாக்கல் முறையில்,

$$x^2 - 4x + 3 = (x-2)^2 - 4 + 3$$

$$= (x-2)^2 - 1^2$$

$$\therefore \sqrt{x^2 - 4x + 3} = \sqrt{(x-2)^2 - 1^2}$$

$$\int \sqrt{x^2 - 4x + 3}\ dx = \int \sqrt{(x-2)^2 - 1^2}\ dx$$

$$= \frac{(x-2)}{2}\sqrt{(x-2)^2 - 1^2} - \frac{1}{2}\log\left|(x-2)\right.$$

$$\left. + \sqrt{(x-2)^2 - 1^2}\ \right| + c$$

$$= \frac{(x-2)}{2}\sqrt{x^2 - 4x + 3} - \frac{1}{2}\log\left|(x-2)\right.$$

$$\left. + \sqrt{x^2 - 4x + 3}\ \right| + c$$

**எடுத்துக்காட்டு 2.55**

மதிப்பிடுக $\int \frac{1}{x - \sqrt{x^2 - 1}}\ dx$

**தீர்வு:**

காரணக்காரிய முறையில்,

$$\frac{1}{x - \sqrt{x^2 - 1}} = \frac{1}{x - \sqrt{x^2 - 1}} \times \frac{x + \sqrt{x^2 - 1}}{x + \sqrt{x^2 - 1}}$$

$$= x + \sqrt{x^2 - 1}$$

$$\int \frac{1}{x - \sqrt{x^2 - 1}}\ dx = \int \left[x + \sqrt{x^2 - 1}\right] dx$$



XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 2.indd 43 3/5/2020 11:05:23 AM